



Trainingswissenschaft in den Ausdauersportarten

Janina-Kristin Götz, Florian Hanakam und Lara Kamp

Inhaltsverzeichnis

13.1	Strukturierung und allgemeine Charakteristika	– 756
13.2	Schwimmen	– 757
13.2.1	Leistungsstruktur	– 757
13.2.2	Belastungs- und Beanspruchungsprofil	– 758
13.2.3	Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung	– 761
13.2.4	Langfristiger Leistungsaufbau	– 766
13.3	Triathlon	– 768
13.3.1	Wettkampfstruktur	– 769
13.3.2	Belastungs- und Beanspruchungsprofil	– 769
13.3.3	Wettkampfanalyse und Leistungsbeurteilung	– 772
13.3.4	Trainingssteuerung	– 773
	Literatur	– 775

13.1 Strukturierung und allgemeine Charakteristika

Janina-Kristin Götz

Ausdauersportarten sind Sportarten, die in hohem Maße die Ausdauerleistungsfähigkeit fordern und fördern. Generell sind Ausdauersportarten für Menschen jeden Alters und jeder Fitnessstufe geeignet. Sie bieten eine großartige Möglichkeit, die körperliche Gesundheit und das Wohlbefinden zu verbessern, die Stimmung zu heben und das Selbstvertrauen zu stärken sowie das Risiko von Zivilisationskrankheiten wie Diabetes mellitus, Bluthochdruck und Fettleibigkeit zu reduzieren. Ob man nun allein oder in einer Gruppe trainiert, Ausdauersportarten tragen zu einem gesunden und aktiven Lebensstil bei.

Zu den bekanntesten Ausdauersportarten gehören Laufen, Radfahren, Schwimmen, Rudern und Skilanglauf. Jede dieser Sportarten hat ihre eigenen Vorteile und Herausforderungen. Zum Beispiel ist Laufen eine der einfachsten und zugänglichsten Ausdauersportarten, die keine besondere Ausrüstung erfordert und überall ausgeführt werden kann. Radfahren ist eine großartige Möglichkeit, um lange Strecken zurückzulegen, dabei den Bewegungsapparat zu schonen und die Beinmuskulatur zu kräftigen. Schwimmen ist besonders schonend für die Gelenke und bietet die hervorragende Chance, die Atmung zu kontrollieren. Rudern und Skilanglauf erfordern eine spezielle Ausrüstung und sind eher saisonabhängig, aber sie bieten durch den Einbezug der oberen Extremität ein Ganzkörpertraining und verbessern zusätzlich spezielle koordinative Fähigkeiten.

In den folgenden zwei Unterkapiteln (► Abschn. 13.2 und 13.3) wird auf die Ausdauersportarten Schwimmen und Triathlon näher eingegangen, und die beiden Sportarten werden unter dem Gesichtspunkt des leistungssportlichen Aspekts genauer betrachtet. Hierbei stehen Leistungsstruktur,

Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung im Vordergrund.

Das Wettkampfschwimmen ist eine der ältesten olympischen Sportarten und erfordert genau wie der weltweit etablierte Wettkampfsport Triathlon ein hohes Maß an körperlicher Fitness, Technik, Taktik und mentaler Stärke. Die beiden Ausdauersportarten sind gekennzeichnet durch jeweils festgelegte Distanzen, die in möglichst geringer Zeit zurückgelegt werden. Um dies zu bewerkstelligen, wird eine möglichst hohe bzw. optimale Belastungsintensität über die jeweilige Distanz hinweg aufrechterhalten. Das Training wird an das Belastungsprofil abhängig von Disziplin und Distanz angepasst und differenziert gestaltet. Trainiert wird mit individuell festgelegten Belastungszonen, welche verschiedene Trainingsbereiche der Ausdauer abbilden. Diese werden zum Beispiel leistungsdiagnostisch für jede Disziplin bestimmt.

In beiden Sportarten gilt es, stets die Energieeffizienz bzw. Bewegungsökonomie zu optimieren. Eine hohe Bewegungsökonomie ist entscheidend, um Energie zu sparen und hohe Geschwindigkeiten zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Schwimmen erfordert eine hydrodynamisch günstige Wasserlage und eine effiziente Bewegung der Extremitäten, während Triathlon alle drei Disziplinen – Schwimmen, Radfahren und Laufen – vereint und eine effiziente Technik in allen drei Disziplinen voraussetzt. Beide Sportarten erfordern eine starke mentale Einstellung und hohe Disziplin, um den hohen Trainingsumfängen und den Wettkampfbelastungen standzuhalten. Vor allem beim Freiwasserschwimmen und Triathlon müssen die Athletinnen und Athleten auch in der Lage sein, mit Schmerzen und Erschöpfung umzugehen und den Fokus auf die definierten Wettkampfziele trotzdem weiterhin aufrechtzuerhalten. Auch die Regeneration nach Training und Wettkampf ist in beiden Sportarten von großer Bedeutung, um Verletzungen zu vermeiden und eine optimale Leistung zu erzielen. Aktive Athletinnen und

Athleten beider Sportarten nehmen meist an mehreren Wettkämpfen pro Jahr teil, um ihre Leistung zu verbessern, sich für internationale Meisterschaften zu qualifizieren oder den Wettkampf als Training hinsichtlich taktischer Rennverläufe sowie auch als körperliche Belastung zu nutzen. Neben dem Ziel der langfristigen Leistungssteigerung soll im Saisonverlauf zum Hauptwettkampf die bestmögliche Leistung abgerufen werden. Um dies zu erreichen, wird das Training entsprechend periodisiert und ausgelegt.

13.2 Schwimmen

Janina-Kristin Götz

„Wer im Wasser nicht glücklich ist, kann nie richtig frei sein.“ (Pierre Gruneberg)

Zusammenfassung

1886 wurde der deutsche Schwimmverband (DSV) in Berlin gegründet, welcher die fünf olympischen Sportarten Schwimmen, Freiwasserschwimmen, Wasserspringen, Wasserball und Synchronschwimmen repräsentiert. Seit den 1970er-Jahren ist der Schwimmsport zu einem festen Bestandteil im Bereich der sportwissenschaftlichen Forschung geworden und wird den Ausdauersportarten zugeordnet. Die Wettkampfdauer reicht von 20 s bis 15 min beim Beckenschwimmen und bis zu zwei Stunden beim Freiwasserschwimmen. Dies erfordert die Ausbildung der anaerob-alkalotaziden, anaerob-laktaziden und der aeroben Energiebereitstellungsprozesse und stellt somit für die Trainingsgestaltung enorme Herausforderungen an den Trainerstab dar. Um die Energiebereitstellung in Abhängigkeit unterschiedlicher Intensitätsvorgaben bei definierter Streckenlänge zu ermitteln, wird vom deutschen Schwimmverband die Durchführung des Laktatstufentests nach Pansold empfohlen. Auf Grundlage der Testergebnisse erfolgt die Steuerung der Trainingsbelastung mithilfe der acht Belastungszonen, welche die anteiligen physiologischen Voraussetzungen für die

Wettkampfleistung trainingsmethodisch abbilden. Das Landtraining nimmt neben dem Wassertraining einen festen Bestandteil im Trainingsprozess ein. Art und Häufigkeit des Landtrainings unterscheiden sich in Abhängigkeit der verschiedenen Etappen des langfristigen Leistungsaufbaus, welcher zielgerichtet und systematisch im Schwimmsport mit der Einschulung im Alter von 6 oder 7 Jahren erfolgen sollte.



13.2.1 Leistungsstruktur

Wettkämpfe im Beckenschwimmen werden in vier verschiedene Schwimmararten und deren Kombination (Lagenschwimmen) sowie sechs Wettkampfstreckenlängen eingeteilt. Das olympische Wettkampfprogramm im Beckenschwimmen umfasst 35 Entscheidungen. In der Schwimmarart Kraul werden 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m und 1500 m sowie die 4 × 100-m- und 4 × 200-m-Staffel geschwommen, in den Schwimmararten Rücken, Brust und Delfin 100 m und 200 m und beim Lagenschwimmen 200 m und 400 m sowie die 4 × 100-m-Lagen-Mixed-Staffel. Die Wettkampfdauer reicht dabei von 20 s bis 15 min. Zusätzlich finden bei den olympischen Spielen im Freiwasserschwimmen zwei Entscheidungen über die Distanz von 10 km statt, welche von den Topschwimmern in einer Zeit von etwa zwei Stunden absolviert wird. Dies stellt je nach Streckenlänge und Schwimmarart unterschiedliche Anforderungen an die Gestaltung der Rennstruktur (► Abschn. 3.2)

und die Energiebereitstellung der Sportler (Rodriguez & Mader, 2011; Rudolph, 2014). Daher zielt das Training auf die Anpassung der Sportlerin oder des Sportlers an spezifische Wettkampfanforderungen und hierzu unter anderem auf eine Verbesserung seiner aeroben als auch anaeroben Energiebereitstellung ab (Pyne & Sharp, 2014).

Die Leistungsstruktur (► Abschn. 3.2.3, ■ Abb. 3.12) im Schwimmen setzt sich „... aus bestimmten Elementen und ihren Wechselbeziehungen“ zusammen (Schnabel et al., 2008, S. 45). Demnach vereinen sich nach Gundlach (1980) die azyklische (Start, Wende, Anschlag) und die zyklische (Schwimmarten) Bewegungsregulation. Die konditionellen Anforderungen einer Wettkampfstrecke (Grundlagenausdauer, Schnelligkeitsausdauer, Kraftausdauer, wettkampfspezifische Ausdauer) sind primär von der Belastungsdauer abhängig. Für Start, Wende und Anschlag werden Reaktions- und Aktions-schnelligkeit (speziell Schnellkraft) benötigt. Auf der Ebene der Handlungsregulation bedarf es der Willenskraft, der Leistungsbereitschaft, Taktik und Erfahrung, die eine gute Schwimmerin oder einen guten Schwimmer kennzeichnen. Weiterhin stellen anthropometrische Merkmale (metromorpher Körperbau mit leptomorph-hyperplastischer Tendenz; Rudolph, 2004), die Beweglichkeit (besonders im Fuß-, Knie-, Rumpf- und Schultergürtelbereich) und die Belastungsverträglichkeit eine wesentliche Grundlage zur Eignung für die Sportart Schwimmen im Hochleistungsbereich dar (Gundlach, 1980). Jedoch ist die Erhöhung der Antriebskraft im Wasser auch maßgeblich von der Ausprägung des Technikniveaus der jeweiligen Schwimmart abhängig (Mujika & Crowley, 2019).

13.2.2 Belastungs- und Beanspruchungsprofil

Ein Wettkampffrennen wird mithilfe des Schwimmgeschwindigkeitsverlaufs, der Bewegungsfrequenz (Zugfrequenz) und des

Zykluswegs während einer Wettkampfstrecke (Craig et al., 1985; Chollet et al., 1997) sowie der gesonderten Betrachtung des Start- und Wendenabschnitts und des Anschlags analysiert (Rudolph, 2014). Je kürzer die Schwimmstrecke, desto höher ist die Startgeschwindigkeit und auch der Geschwindigkeitsabfall am Ende der Wettkampfstrecke (Rudolph, 2014). Durch Start und Wende können bei Spitzenschwimmern „... zwei- bis dreimal höhere Geschwindigkeiten als in der zyklischen Bewegung der Schwimmarten“ (Küchler, 2014, S. 136) erreicht werden.

Die Zugfrequenz beim Schwimmen beschreibt die Anzahl der Armzyklen pro Minute, wobei in den Wechselschwimmarten Kraul- und Rückenschwimmen ein Armzugzyklus zwei Armzügen entspricht. Spitzenschwimmer weisen lange Zykluswege auf (Wakayoshi et al., 1993; Chollet et al., 1997) und können die Zugfrequenz und die Zuglänge bei steigender Ermüdung variieren (Dekerle et al., 2005). Obwohl die Zugfrequenz neben der Streckenlänge und Schwimmart von individuellen Parametern abhängt, können den unterschiedlichen Wettkampfdisziplinen typische Frequenzbereiche zugeordnet werden (■ Tab. 13.1; Rudolph, 2014). Zu den individuellen Parametern, welche sich positiv auf den Zyklusweg auswirken und somit die Armzugeffektivität verbessern, zählen beispielsweise ein hohes Kraftniveau der oberen Extremitäten (Mujika & Crowley, 2019), ein langer Rumpf (Bejan et al., 2010) und eine hohe Beinschlagfrequenz (bei den Wechselzugschwimmarten; Sortwell, 2011).

Die metabolische Beanspruchung einer jeden Wettkampfstrecke setzt sich aus einer unterschiedlichen Kombination der aeroben, anaerob-laktaziden und anaerob-alkalaziden Energiebereitstellung zusammen, die aus der Streckenlänge, der Schwimmart und den individuellen Leistungsvoraussetzungen resultiert. Generell steigt der Energiebedarf mit zunehmender Schwimmgeschwindigkeit an (Toussaint & Hollander, 1994; Wakayoshi

Tab. 13.1 Mittelwertvergleich der Zugfrequenzen (Armzyklen/min) der Finalteilnehmer WM/OS (1996 bis 2009), differenziert nach Streckenlänge, Schwimmart und Geschlecht. (nach Rudolph, 2014, S. 80)

(m)	Männer				Frauen			
	Freistil	Brust	Delfin	Rücken	Freistil	Brust	Delfin	Rücken
50	60,41 ± 1,7	63,22 ± 2,1	64,73 ± 0,5	57,00 ± 0,9	56,10 ± 1,2	59,76 ± 0,9	63,30 ± 1,0	52,00 ± 1,4
100	51,45 ± 0,9	50,49 ± 0,9	55,58 ± 0,6	48,90 ± 0,6	52,61 ± 0,4	49,24 ± 1,7	56,16 ± 0,7	47,20 ± 1,3
200	44,31 ± 1,2	38,50 ± 1,6	49,39 ± 0,6	41,68 ± 0,9	45,93 ± 1,9	39,45 ± 1,5	51,38 ± 0,8	41,26 ± 0,9
400	42,16 ± 1,1	-	-	-	46,10 ± 1,9	-	-	-
>800	41,54 ± 1,1	-	-	-	46,05 ± 1,6	-	-	-

et al., 1995; Barbosa et al., 2006) und hängt vom Leistungsniveau, der Anthropometrie (Chatard et al., 1991), dem Geschlecht (Zamparo et al., 2008) und in hohem Maße vom Niveau der Schwimmtechnik ab (Holmer, 1974; Pendergast et al., 1977; Montpetit et al., 1983, 1988; Costill et al., 1985; Chatard et al., 1990, 1991; Zamparo et al., 2000). Frauen weisen dabei im Vergleich zu Männern eine 10–30 % höhere Schwimmökonomie auf (Zamparo et al., 2008), was hauptsächlich auf die Körperkomposition (größerer Fettanteil und geringere Muskelmasse; Pyne & Sharp, 2014) und deren positive Auswirkung auf den Auftrieb (durch das geringere spezifische Gewicht) zurückzuführen ist (Chatard et al., 1991). Zudem steigt der Energiebedarf bei definierter Schwimmgeschwindigkeit mit zunehmendem Alter an (Zamparo et al., 2008).

Auf Grundlage verschiedener Untersuchungen, welche die Zusammensetzung des Energiebedarfes bei maximaler Schwimmgeschwindigkeit und unterschiedlicher Streckenlänge betrachteten, erstellten Rodriguez und Mader (2011) eine auf Computersimulation basierende Verteilung der prozentualen Anteile der drei Energiebereitstellungswege für das Kraulschwimmen von 20–900 s (Abb. 13.1).

Für die Belastungsdauer der Kurzstrecken (50 m) wird die Energiebereitstellung überwiegend durch energiereiche Phosphatverbindungen (ATP, ADP, Kreatinphosphat) realisiert (Pyne & Sharp, 2014). Dabei werden über die 50-m-Strecke (ca. 22 s) die ATP- und Kreatinphosphatspeicher schnell aufgebraucht, und die Glykolyse wird zur maßgeblichen Energiequelle (Rodriguez & Mader, 2011). Die daraus resultierenden Blutlaktatkonzentrationen betragen im Wettkampf ca. 12–14 mmol/l (Rodriguez & Mader, 2011). Eine Anpassung dieses Energiesystems ist laut Pyne und Sharp (2014) durch das wiederholte Realisieren von supramaximalen Schwimmgeschwindigkeiten im Training möglich. Dieses verbessert die Fähigkeit, in minimaler Zeit die höchste Schwimmgeschwindigkeit zu erreichen und diese über die Dauer der Schwimmstrecke möglichst lange aufrecht zu erhalten (Pyne & Sharp, 2014). Capelli et al. (1998) ermittelten die Zusammensetzung der Energiebereitstellung bei maximaler Schwimmgeschwindigkeit über 45,7 m (50 Yards) Kraulschwimmen. Die Dauer umfasste 25,38 s bei einer Schwimmgeschwindigkeit von 1,92 m/s. Die Anteile der Energiebereitstellung setzten sich zu 25,8 % aus dem anaerob-alkalischen, 58 % aus dem anaerob-laktischen und zu 15,3 % aus dem aeroben Energiestoffwechsel zusammen. Ins-

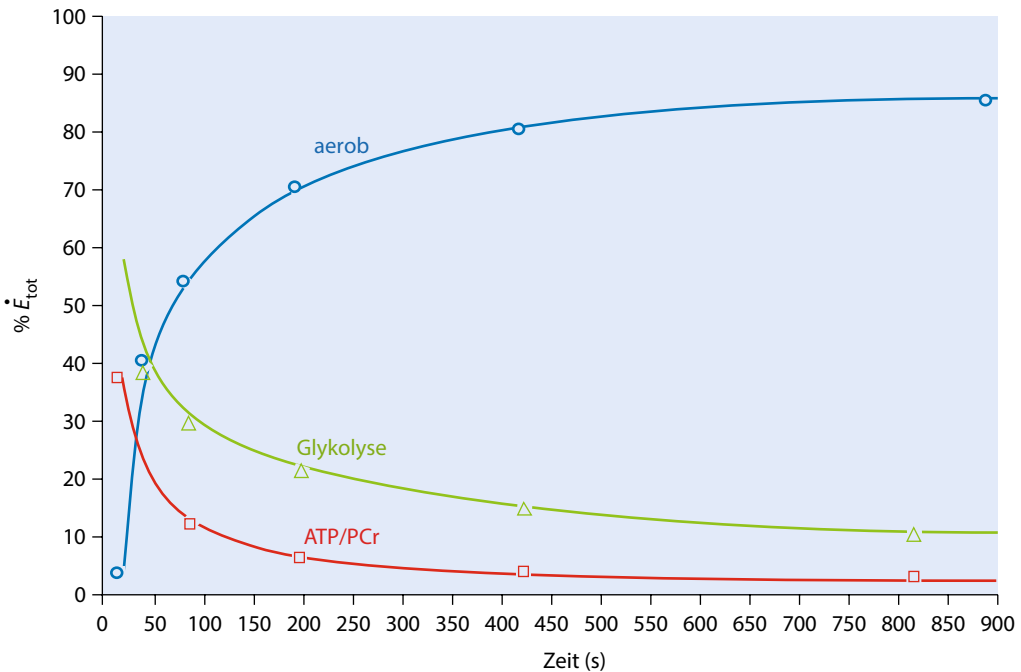


Abb. 13.1 Verteilung der Energiebereitstellungsprozesse (% $\dot{E}_{tot}$) am Gesamtenergiebedarf bei maximaler Belastung, bezogen auf die Belastungsdauer (Zeit [s])

beim Kraulschwimmen. Die Symbole kennzeichnen 50, 100, 200, 400, 800 und 1500 m Kraul. (nach Rodriguez & Mader, 2011, S. 237)

gesamt wurden dabei 26,9 kcal/112,5 kJ verbraucht.

Die 100-m-Wettkampfstrecke benötigt eine schnelle Aktivierung der anaeroben und aeroben Energiebereitstellungsprozesse zu gleichen Maßen (Rodríguez & Mader, 2011). Daher bezeichnet Olbrecht (2000) die Weltklasse-100-m-Sprinter als am besten ausgebildete Schwimmer im Hinblick auf die gleichermaßen herausragend entwickelte Energiebereitstellung der aeroben und anaeroben Kapazität. Die Schwimmer erreichen dabei Spitzenlaktatwerte von bis zu 20 mmol/l (Rodríguez & Mader, 2011). Bei deutschen Schwimmern wurden im Vergleich als Mittelwert nach 100 m Freistil im Wettkampf $15,0 \pm 2,3$ mmol/l und bei Schwimmerinnen $12,8 \pm 2,3$ mmol/l gemessen (Rudolph & Berbalk, 2000). Hellard et al. (2018) berichteten eine Energiebereitstellung der anaerob-alkalischen, anaeroben-laktischen und aeroben Bereitstellung

über 100 m Kraul in maximaler Schwimgeschwindigkeit von 18 %, 31 % und 51 %. Insgesamt wurden über die 100-m-Kraulstrecke bei einer maximalen Schwimgeschwindigkeit von 1,58 m/s (Belastungsdauer 63,29 s) 27,7 kcal/116 kJ Energie verbraucht.

Bei den mittleren Distanzen (200/400 m) überwiegt bereits die aerobe Energiebereitstellung. Die Glykolyse erfüllt für die 200-m-Strecke dennoch eine wichtige Funktion (Rodríguez & Mader, 2011). Die erreichten maximalen Blutlaktatwerte werden von Rodríguez und Mader (2011) für die 200 m Kraul mit $16\text{--}18$ mmol/l und für 400 m Kraul mit $14\text{--}16$ mmol/l angegeben. Rudolph und Berbalk (2000) gaben für die männlichen Schwimmer über 200/400 m Kraul im Mittelwert $14,1 \pm 2,8/12,3 \pm 2,7$ mmol/l und für die weiblichen Schwimmer $11,8 \pm 2,4/9,3 \pm 2,4$ mmol/l an. Nach Figueiredo et al. (2011) benötigen Schwimmer über 200 m Kraul

bei einer maximalen Schwimmgeschwindigkeit von 1,42 m/s (Belastungsdauer 141,3 s) 76,3 kcal/319,2 kJ Energie, und die Verteilung der Energiebereitstellung erfolgt zu 20,4 % anaerob-alkalisch, zu 13,6 % anaerob-laktisch und zu 65,9 % aerob.

Über die 400 m Kraul ermittelten Ring et al. (1996) bei einer Schwimmgeschwindigkeit von 1,3 m/s und einer Belastungsdauer von 315 s ein Verhältnissverhältnis der anaerob-alkalisch:anaerob-laktisch:aeroben Energiebereitstellung von 4,4:9,1:86,4 %. Bei den Langdistanzwettkämpfen im Becken über 800/1500 m Kraul dominiert die aerobe Energiebereitstellung. Die maximalen Blutlaktatwerte betragen nach Rodriguez und Mader 2011 ca. 8–12 mmol/l. Zamparo et al. (2005) ermittelten über eine Schwimmstrecke von 2000 m Kraul bei einer Schwimmgeschwindigkeit von 1,43 m/s und einer Zeit von 23 min 18 s für männliche Schwimmer einen Energiebedarf von 676,9 kcal/2832 kJ.

13.2.3 Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung

Der Laktatstufentest nach Pansold (Pansold & Zinner, 1994) wird durch den Deutschen Schwimmverband zur Ermittlung der aeroben Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit unterschiedlicher Intensitätsvorgaben bei definierter Streckenlänge empfohlen. Der Test dient zur Trainingssteuerung, zur Leistungsprognose und, bei wiederholender Testdurchführung, zum Längsschnittvergleich. Auf Grundlage der Testergebnisse erfolgt die Steuerung der Trainingsbelastung in den folgenden Belastungszonen (Tab. 13.2). Neben dem Pansold-Test gibt es noch weitere Testverfahren für Schwimmer im Wasser zur Ermittlung der individuellen Trainingsbereiche und Trainingsfortschritte (z. B. nach Olbrecht, 2013). Bei diesen Verfahren werden meist ebenso die Blutlaktatkonzentrationen bestimmt und/oder die Atemgasparameter als Nachbelastungsmessung erhoben.

Durch die in Tab. 13.3 dargestellten acht Belastungszonen sollen die anteiligen physiologischen Voraussetzungen für die Wettkampfleistung trainingsmethodisch abgebildet werden (Rudolph, 2014). Neben den acht Belastungszonen des Rahmentrainingsplan des Deutschen Schwimmverbandes (Tab. 13.3) gibt es je nach anderen Verbänden (Rudolph, 2014, S. 59) oder Autoren (Rudolph, 2014, S. 62) abweichende oder unterschiedliche Einteilungen der Belastungszonen. Ergänzend dazu kategorisiert Olbrecht (2013) die Belastungszonen in vier Bereiche (aerobe Kapazität, anaerobe Kapazität, aerobe Power und anaerobe Power). Diese Einteilung erfreut sich in der Trainingspraxis zunehmender Beliebtheit. Informationen, Hintergrundwissen und Zusammenhänge zu den Belastungszonen nach Olbrecht können in Olbrecht (2013) nachgelesen werden. Die Vielzahl an Belastungszonen und deren Übergänge sind in der Trainingspraxis nicht immer exakt anzusteuern (Rudolph, 2008). Der Tabelle lassen sich die wichtigsten Informationen bezüglich der Belastungsnormative und der angestrebten primären Trainingsziele zu jeder Belastungszone ablesen. Die Tabelle ist erst für Sportler gültig, die sich im Anschlusstraining oder darüber befinden und hinsichtlich einer zunehmenden Spezialisierung der differenzierten Belastungsaussteuerung bedürfen, was der Durchsetzung des Prinzips der zunehmenden Individualisierung des Trainings entspricht.

Das Training in den Belastungszonen 1–5 ist gekennzeichnet durch hohe Umfänge und geringe Intensität und verbessert grundlegend das gesamte Spektrum der aeroben Ausdauer. Dabei bilden die Belastungszonen 1–3 das „Fundament der Leistungspyramide“ (Wilke & Madsen, 2015, S. 157). Der Ausbildung dieses Bereichs wird sowohl im langfristigen Leistungsaufbau als auch im Verlauf jeder Saison ein hoher Stellenwert für alle Streckenlängen zugeschrieben. Je besser der Athlet in den unteren Zonen ausgebildet ist, desto belastungsverträglicher ist das Training in den darüber liegenden Zonen mit zunehmenden Belastungsintensitäten. Das Training in den

Tab. 13.3 Darstellung der Belastungszonen und Trainingsbereiche im Schwimmen ab Anschlusstraining. Belastungszone (BZ), Trainingsbereich (TB), Kompensation (Ko), Grundlagenausdauer I extensiver Bereich (GAI_{ext}), Grundlagenausdauer II Ökonomisierungsbereich ($GAI_{öko}$), Grundlagenausdauer II Entwicklungsbereich (GAI_{Entw}), Wettkampfspezifische Ausdauer (WA), Schnelligkeitsausdauer (SA), Schnelligkeit (S), prozentuale Schwimmgeschwindigkeit der aktuellen Bestzeit (% v akt. BZ), maximale Sauerstoffaufnahme (O_{2max}), Kurzzeitausdauer (KZA), Mittelzeitausdauer (MZA), Langzeitausdauer (LZA), Wettkampf (WK), Teilstrecke (TS), Hauptschwimmt (HS), Nebenschwimmt (NS), Serienpause (SP)

BZ	Charakteristik	Belastungskriterien						Methoden (Strecken/Teilstrecken)			
		Gesamtdauer (inkl. Pausen)	Intensität	Laktat	Puls	$\dot{V}O_{2max}$	Dichte (Pause)	KZA (50/100)	MZA (200/400)	LZA (800/1500)	Methoden
1	- zur Regeneration und Nachbereitung von Belastungen (aerob+Fettverbrennung)	- zur Lockerung kurz 5-30 min - zu Laktatabbau > 1 h	< 70 % (bei Lockerung ohne Bedeutung)	Laktatabbau (< 2 mmol/l)	< 120 oder 70-80 % max > 80 unter Maximalpuls	45-65 %	ohne Pause	je nach vorangegangener Belastung 25m bis 800m und mehr (z.B. nach Krafttraining/WA)			Kontinuierliche Dauerermethode bzw. kurzeitiges Lockerschwimmen
2	- extensive aerobe Ausdauer bei Fett- u. Kohlenhydratverbrennung - Überdistanzbereich	< 60 min	> 75 % (zumeist F/R)	2-3 mmol/l	120-150 oder 75-85 % max 70-80 unter Maximalpuls	65-80 %	10 s - 2 min	800-3000 m > 50 min Dauer (TS 200-800)	1500-3000 m > 60 min Dauer (TS 200-1000)	2000-5000 m > 90 min Dauer (TS 400-1500)	Dauertaining, extensives Intervall (überlange TS), Freistil/Rücken
3	- intensive aerobe Ausdauer/Glykolyse - Schwimmgeschw. bei 3 mmol/l Laktat	30-60 min	ca. 80-85 % (je nach Schwimmart)	2,5-4 mmol/l	140-160 oder 85-90 % max 40-60 unter Maximalpuls	80-87 %	30 s - 2 min	2400m (TS 100-800)	3000m (TS 200-1500)	4000m (TS 200-2000)	Intensive Dauerermethode, ext. Intervall Fahrtspiel
4	- aerob-anaerob Übergangsbereich - GA-Entwicklung - intensive Ausdauer - nahe Distanzbereich	20-45 min	> 85 % (Schmett/ Sprinter > 80 %)	4-6 mmol/l	150-180 oder 90-95 % max 30-40 unter Maximalpuls	87-94 %	je nach TS 1-3 min	1000m (50/50) (TS 50-400m)	2000m (100/100) (TS 100-800m)	4000m (200/200) (TS 200-1000m)	Wechseltempo (aerob/anaerob) Intervallermethode in HS und NS
5	- aerob/anaerobe Leistungsfähigkeit - Nahe Distanzbereich max. $\dot{V}O_2$	10-30 min	85-95 % je nach Schwimmart /Streckenlänge	< 6 mmol/l (bis über 10 möglich)	170-200 oder 90-100 % max 10-20 unter Maximalpuls	94-100 %	1-5 min bis 8 min	800 (TS 50-200)	1200 (TS 100-400)	für Langstreckler WA-Training	Intensive Intervallermethode, Wiederholermethode
6	- anaerobe-aerob wettkampfspezifisch - Distanz voll oder gebrochen - Mobilisation	3-10(15) min Wettkampfszeit (eine TE wie WK mit Vor- u. Nachbereitung)	> 100 % (Zielzeit)	(je nach WK-Strecke) > 8 mmol/l (LZA BZ 5)	maximal	Nicht relevant	10/15/20 s bei Wdhlg. > 400 Ko (SP 10-20 min)	25+25/50+50 75+25/100 50+50+50+50 200+200	100+100 150+50 150+200	8/15 x 100 4/12 x 200 2/4 x 400	Wettkampfmethode (Wettkampfsintensität)
7	- anaerob-laktacid mit Glykolyse - Übergang von GAI zu WA - Unterdistanz	10-20 min (20 s - 120 s je TS)	Unterdistanz 100-105 %	> 6 mmol/l	> 180 oder 95-100 % max 0-10 unter Maximalpuls		1-3 min (SP 10-20 min)	25-50 (100) 4-10x	50-100 (200) 4-10x	50-200 (400) 4-10x	Intensive Intervallermethode
8	- Sprintschnelligkeit - weitgehend laktacid - Starts/Wenden	bis 15 min	105-110 % von v100m	(bis 8 mmol/l möglich)	Nicht von Bedeutung		bis 4 min (aktiv) vollständige Erholung	15-25m			Wiederholermethode, mit aktiver Pause (Ko)

Belastungszonen 3–5 verbessert hauptsächlich die maximale Sauerstoffaufnahme und deren Ausnutzungsgrad. Die Belastungszone 1–5 kann neben der Schwimmzeiten, Bewegungsfrequenzen, des subjektiven Empfindens auch zuverlässig über die Messung der Herzfrequenz gesteuert werden.

Die Spitze der Leistungspyramide besteht aus den Belastungszonen 6–8, wodurch vor allem die anaerobe Kapazität entwickelt werden soll. Dabei wird zusätzlich die inter- und intramuskuläre Koordination ausgebildet, um hohe Schwimmgeschwindigkeiten realisieren und aufrechterhalten zu können.

Neben dem Wassertraining liegt ein weiteres wichtiges Augenmerk auf dem Krafttrain-

ning an Land. Im Wasser führt der Schwimmer mechanische Arbeit überwiegend gegen die entstehenden hydrodynamischen Widerstandskräfte aus. Je höher die Schwimmgeschwindigkeit, desto größer ist der hydrodynamische Widerstand, denn dieser steigt proportional zur Schwimmgeschwindigkeit im Quadrat (Toussaint & Hollander, 1994; Barbosa et al., 2008). Ziel des Krafttrainings ist es, die gesteigerte Muskelkraft auf das Wasser zu übertragen, um eine höhere Schwimmgeschwindigkeit zu generieren. Generell gibt es zahlreiche Möglichkeiten, an Land Krafttraining auszuführen. Dazu gehören Krafttraining zur Erwärmung, Zirkeltraining, Satztraining, Sprungkrafttraining,

EXPERT OPINION – „Herzfrequenz-Monitoring durch optische Pulsmessung im Schwimmen“

Die im Sport als Goldstandard verbreitete EKG-basierte Herzfrequenzmessung mittels Brustgurtsensoren weist beim Schwimmen, besonders bei männlichen Schwimmern ohne Schwimmanzug, praktische Einschränkungen auf. Durch das anströmende Wasser kann der Brustgurt verrutschen, und auch die aktuellen technologischen Lösungen erlauben bislang noch keine direkte Signalübertragung aus dem Wasser heraus. Aus pragmatischen Gründen hat sich im Schwimmsport die 10-sekündige Palpation der Halsschlagader zur Überprüfung des Trainingspulses etabliert.

Durch die stetige Weiterentwicklung von Wearable-Technologien eröffnen sich zunehmend mehr Möglichkeiten für das Herzfrequenz-Monitoring im Schwimmsport. So bieten beispielsweise optische Sensoren, die mittels Photoplethysmographie (PPG) die Pulsfrequenz messen, eine praktikable Alternative zum Brustgurt oder der Palpation. In einer eigenen Studie haben wir bei 60 Leistungsschwimmern die Messgenauigkeit eines optischen Herzfrequenzsensors im Vergleich zur klassischen Messung mit Brustgurt untersucht (Schneider et al., 2022). Der opti-

sche Sensor wurde dabei an der Schwimmbrille, in Nähe der Schläfe, getragen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die optische Pulsmessung bei den meisten Schwimmern eine akzeptable Übereinstimmung mit der Brustgurtmessung aufweist. Zudem ist die Pulsmessung an der Schläfe aus trainingspraktischer Sicht der Messung mittels Brustgurt überlegen. Die Sensorposition an der Schwimmbrille ermöglicht unter anderem eine kontinuierliche Signalübertragung und damit ein Live-Tracking der Herzfrequenz während des gesamten Schwimmtrainings. Für die Sportpraxis bietet sich somit eine geeignete Alternative zur methodisch eher ungenauen Palpation der Halsschlagader. Allerdings sollte der Verwendung optischer Pulssensoren eine Gewöhnungsphase vorausgehen und das Herzfrequenzverhalten des Athleten bekannt sein (z. B. typischer Belastungspuls in BZ 5), damit Messartefakte als solche erkannt und die Herzfrequenzdaten korrekt interpretiert werden können.

Leonie Magdalena Göbe
LFB Trainingswissenschaft,
Ruhr-Universität Bochum

biokinetische Schwimmbank, exzentrisches Krafttraining, Vibrationstraining, Training auf instabilen Unterlagen, Core-Training und weitere (Mujika & Crowley, 2019). Das Krafttraining für Beckenschwimmer ist unbedingt erwünscht und wird als elementare Ergänzung an Land zum Wassertraining verstanden. Um das Verletzungsrisiko durch Überlastung bei hohen Schwimmumfängen zu minimieren, sollten Schwimmer die gesamte Saison über Krafttraining durchführen (Pelot & Darmiento, 2012). Dabei ist es wichtig, die Anforderungen für das Krafttraining dem Leistungsstand des Athleten im langfristigen Leistungsaufbau und dem jeweiligen Saisonabschnitt anzupassen. Eine temporäre Trennung von Kraft- und Ausdauertraining im Wasser wird befürwortet, da sich somit die Effektivität des jeweiligen Trainings erhöht (Lundberg et al., 2013). Fuhrmann et al. (2017) empfehlen demnach einen Mindestabstand von drei Stunden zum und nach dem Wassertraining (■ Tab. 13.5).

Eine Zunahme der Muskelkraft der oberen Extremitäten kann zu einer Erhöhung

■ **Tab. 13.4** Laktatvorgaben (mmol/l) für die Belastungszonen (BZ) 1–4 in Abhängigkeit von der Leistungszielstrecke. Kompensation (Ko), Grundlagenausdauer I extensiver Bereich (GA I_{extensiv}), Grundlagenausdauer I intensiver Bereich (GA I_{intensiv}), Grundlagenausdauer II (GA II). (nach Rudolph, 2014, S. 100.)

Trainingsbereich	50/100 m	100/200 m	< 400 m
KO (BZ 1)	> 2,5	> 2,0	> 1,5
GA I _{extensiv} (BZ 2)	2,5–3,5	2,0–3,0	1,5–2,0
GA I _{intensiv} (BZ 3)	3,5–5,0	3,0–4,0	2,0–3,0
GA II (BZ 4)	5,0–7,0	4,0–6,0	3,0–5,0

der Schwimmgeschwindigkeit durch Verlängerung der Zuglänge und/oder Erhöhung der Bewegungsfrequenz führen. Das Anheben der Muskelkraft der unteren Extremitäten weist auf eine mögliche Verbesserung der Start- und Wendenabschnitte hin (Mujika & Crowley, 2019).

Exkurs: Der Pansold-Test

Der Laktatstufentest nach Pansold (Pansold & Zinner, 1994) wird routinemäßig im Rahmen der komplexen Leistungsdiagnostik von Kaderathleten 2–3-mal pro Jahr auf der 50-m-Bahn durchgeführt. Die Laktatwerte werden der Schwimmgeschwindigkeit gegenübergestellt, mithilfe der exponentiellen Regressionskurve können die Schwimmgeschwindigkeitsbereiche der einzelnen Belastungszonen bestimmt werden. Doch erst in Verbindung einer begleitenden Kraft-Technik-Diagnostik kann die Laktat-Leistungskurve aussagekräftig interpretiert werden (Rudolph, 2014). Bei der praktischen Durchführung des Pansold-Tests sind die Anfangsgeschwindigkeiten auf der ersten Teststufe abhängig von der Schwimmart, der Streckenlänge und dem Geschlecht so-

wie dem Leistungsniveau auf der Spezialwettkampfstrecke (Schwimmzeit) und können ■ Tab. 13.3 entnommen werden. Als Berechnungsgrundlage wird die aktuelle Bestzeit der Spezialwettkampfstrecke aus dem vorangegangenen Trainings- und Wettkampfsjahr herangezogen.

Im Zweifelsfall sollte eine langsamere Einstiegsschwimmgeschwindigkeit gewählt werden, da bei zu hohen Laktatwerten auf der ersten Stufe keine adäquate Einteilung in die unteren Belastungszonen gewährleistet werden kann und es insgesamt das Testergebnis verfälscht (Rudolph, 2014).

Weitere ausführliche Hinweise zur Interpretation der Laktatleistungskurve des Laktatstufentests nach Pansold können in Rudolph (2014) ab S. 96 nachgelesen werden.

Tab. 13.5 Beispielhafte Wochenplanung von Kraft- und Wassereinheiten für eine Wettkampfzielstrecke von 200 m, für Schwimmer im Hochleistungstraining; mögliche Schlüsseinheit im Wasser (SH). (nach Fuhrmann et al., 2017, S. 65)

Uhrzeit	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
08:00–10:00	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	
13:00–15:00	Kraft Beine		reaktives Training		Kraft Beine		
18:00–20:00	Wasser	Wasser SH	Kraft Oberkörper	Wasser SH	Wasser	Wasser SH	

**Praxistipp: Krafttraining
im Hochleistungstraining
der Beckenschwimmer**

Der deutsche Schwimmverband empfiehlt derzeit seinen Topathleten, eine Kombination aus Volumentraining, IK-Training und reaktivem Training je nach Saisonabschnitt durchzuführen. Details zur empfohlenen Übungsauswahl, Planung von Wasser- und Landeinheit in Wochen-, Saison- und Jahres- sowie Mehrjahresplanung können dem „DSV-Rahmentrainingsplan zum Krafttraining im Beckenschwimmen“ (Fuhrmann et al., 2017) entnommen werden.

**Exkurs: Individualisierung
und Spezialisierung**

Es soll darauf hingewiesen werden, dass gerade die Blutlaktatkonzentrationen der Belastungszonen für das Training eine Orientierungshilfe darstellen sollen, es jedoch nach Geschlecht, Strecke und Schwimmart noch zu Abweichungen kommen kann (Tab. 13.4).

**13.2.4 Langfristiger
Leistungsaufbau**

Ericsson (1996) stellt heraus, dass bis zum Anschluss an die Weltspitze mindestens zehn Jahre Training oder 10.000 Trainingsstunden

notwendig sind. Dennoch ist das Absolvieren dieses Stundenpensums in einer Sportart kein Garant für Weltklasseleistungen. Neben der Ausführungsqualität der Trainingsstunden spielen auch Faktoren wie unter anderem physische und psychische Eignung, Umfeld, Motivation und Durchhaltevermögen eine entscheidende Rolle (Macnamara et al., 2014). Das Alter der sportlichen Höchstleistung im Schwimmsport wird bei den Frauen mit 22 Jahren und bei den Männern mit 24 Jahren erreicht. Der Anschluss an die Weltspitze wird im Alter von 16 (Frauen) bzw. 18 Jahren (Männer) angestrebt (Rudolph et al., 2006). Demnach empfiehlt sich der Beginn des zielgerichteten und systematischen langfristigen Leistungsaufbaus im Schwimmsport mit der Einschulung im Alter von 6 oder 7 Jahren (Abb. 13.2; Rudolph et al., 2006).

Das Grundlagentraining schließt sich der Grundausbildung, dem Erlernen des Schwimmens, an. Im Alter von 7–10 Jahren werden 5–8 Trainingsstunden im Wasser und 2–4 h mit Übungen an Land angestrebt (Rudolph et al., 2006). Der Trainingsumfang im Wasser pro Jahr wird mit 210–528 km empfohlen (Rudolph et al., 2006). Die Fertigkeit ausprägung mit einem lernorientierten Training steht in diesem Abschnitt an erster Stelle und ist unbedingt der Realisierung von hohen Umfängen, besonders in den ersten beiden Jahren des Grundlagentrainings, vorzuziehen (Rudolph et al., 2006).

Da die körperliche Differenzierung von Jungen und Mädchen nach dem neunten Lebensjahr einsetzt (Weineck, 2010), wer-

AK	Bildungseinrichtung		Entwicklungsstufe		Ausbildungsetappe		Kaderkreis		Förderung durch					
	Klasse	Einrichtung	♂	♀	♂	♀	♂	♀						
4		Familie Kindergarten	Vorschulalter (frühes Kindesalter)		GRUNDAUSBILDUNG		(Schwimmkurs)		Familie Verein Kindergarten					
5														
6														
7	1	Primärstufe (Grundschule)	frühes Schulkindalter (SKA)		GRUNDLAGENTRAINING (GLT)		(Leistungsgruppe im Verein)		Verein					
8	2													
9	3													
10	4													
11	5	Sekundärstufe I (Gymnasium, Realschule, Hauptschule)	Spätes SKA		ABT	ABT	Landeskader		LSV (DSV)					
12	6		Pubeszens	Pubeszens										
13	7													
14	8		Adoleszens	Adoleszens	AST	AST	D	D						
15	9						D	D-C						
16	10						D	D						
17	11		Adoleszens	Adoleszens	HOCHLEISTUNGSTRaining (HLT)	HOCHLEISTUNGSTRaining (HLT)	D-C	C	DSV					
18	12						C	C-Übergang						
19	(13)						C-Übergang	B1						
20							C-Übergang	B2						
							B1	A/B						

■ **Abb. 13.2** Etappen des langfristigen sportlichen Leistungsaufbaus in Zuordnung zu ontogenetischem (AK) und schulischem Entwicklungsalter; Aufbautraining (ABT), Anschlussstraining (AST). (nach Rudolph et al., 2006, S. 8)

den ab dem Aufbautraining die Geschlechter getrennt betrachtet. Das Aufbautraining kategorisiert das Alter bei Mädchen/Jungen zwischen 11/12–13/14. Dabei werden die Trainingsstunden im Wasser mit 12–16 h und an Land mit 5–6 h erhöht (Rudolph et al., 2006). Der Jahresumfang des Wassertrainings beläuft sich hierbei auf 1150–1880 km (Rudolph et al., 2006). In diesem Abschnitt stehen die Steigerung der Belastungsumfänge zur Steigerung der Belastungsverträglichkeit im Vordergrund sowie das Aufrechterhalten einer hohen Bewegungsqualität der schwimmtechnischen Fertigkeiten (Rudolph et al., 2006). Beim Europäischen Olympischen Jugendfestival (European Youth Olympic Festival) können sich Mädchen im Alter

von 13/14 und Jungen von 15/16 Jahren, nach vorausgegangener Qualifikation, erstmals mit der europäischen Konkurrenz messen.

Das Anschlussstraining beginnt mit Abschluss der Pubertät und bereitet die Athleten auf den Übergang in das Hochleistungstraining vor. Im Alter von 15/16 Jahren für von Mädchen/Jungen wird das Wassertraining um eine Stunde pro Woche erhöht auf 17 und das Landtraining mit 6 h pro Woche beibehalten (Rudolph et al., 2006). Der Trainingsumfang im Wasser wird auf 2160 km im Jahr angehoben (Rudolph et al., 2006). Mädchen im Alter von 14–17 Jahren und Jungen im Alter zwischen 15–18 Jahren können nach kriterienbezogener Qualifikation an Jugendeuropameisterschaften, Olym-

EXPERT OPINION – „Mit Kontinuität, Fleiß und Zielstrebigkeit zur Medaille“

Die Grundlage von Erfolg und der Entfaltung des individuell bestmöglichen Potentials im Leistungssport ist Kontinuität, Fleiß und langfristig zielorientiertes Arbeiten.

Leistungsschwimmer benötigen eine hoch ausgeprägte aerobe Kapazität, um erfolgreich zu sein. Eine solide Grundlage im aeroben Bereich sichert zudem schnelle Regenerationsprozesse, die selbst für Sprinter unabdingbar sind, um die vielen Wiederholungen in hohen Intensitäten im Training tolerieren zu können. Während einer Trainingseinheit sind alle Energiesysteme aktiv und werden innerhalb

einer Trainingswoche und je nach Saisonabschnitt und Trainingsziel unterschiedlich stark beansprucht. Eine weitere entscheidende Rolle in der Trainingsplanung für die Leistungsentwicklung spielt ein optimales Maß zwischen Belastung und Erholung. Zudem fordern die unterschiedlichen physiologischen Profile der einzelnen Sportler*innen im Hochleistungssport stets eine individuelle und systematische Herangehensweise ein.

Mark Jayasundara

(Stützpunkttrainer Schwimmen
am Landesleistungsstützpunkt Bochum)

pischen Jugendspielen und Jugendweltmeisterschaften teilnehmen.

Detaillierte Ausführungen zu Trainingsempfehlungen und gesamtgesellschaftlichen Besonderheiten im langfristigen Leistungsaufbau können in „Nachwuchskonzeption Schwimmen. Vom Grundlagentraining bis zum Anschlussstraining“ (Rudolph et al., 2006) nachgelesen werden.

13.3 Triathlon

Florian Hanakam und Lara Kamp

*Mensch schwimmt – Mensch fährt Rad –
Mensch läuft*

Zusammenfassung

Seit mehr als 100 Jahren werden die drei Ausdauersportarten Schwimmen, Radfahren und Laufen in unterschiedlicher Reihenfolge und mit divergierenden Streckenlängen als Wettkämpfe kombiniert. Jedoch konnte sich kein anderes Rennformat annähernd so durchsetzen wie der Triathlon. Auch wenn es bereits 1974 den Mission Bay Triathlon in San Diego gab (Habenicht, 1991), fand die eigentliche Initialzündung viele Tausend Kilometer vom Festland entfernt mitten im Pazifik statt. Am 18.02.1978 wurde auf Oahu (Hawaii) der erste IRONMAN

gestartet ■ Abb. 13.3. Dabei wurden drei bestehende lokale Wettkämpfe miteinander verwoben: Das 3,86 km lange Waikiki-Brandungsschwimmen, das 180,2 km lange Radrennen Around Oahu und der Honolulu Marathon mit 42,2 km. Der Name IRONMAN leitet sich von einem Ausspruch des Initiators, John Collins, ab: „Whoever finishes first, we'll call him the Iron Man“. In diesem Unterkapitel wird der Fokus auf den unterschiedlichen Distanzen, Disziplinen und dem jeweiligen Anforderungsprofil liegen. Im Anschluss wird eine triathlon-spezifische individuelle Wettkampfanalyse und Leistungsdiagnostik vorgestellt. Abschließend werden Hilfestellungen zur Erstellung eines Trainingsplans auf der Basis eines Anamnesebogens sowie weitere Informationen rund um die Trainingsplanung gegeben.



■ Abb. 13.3 IRONMAN Hawaii – aus einer verrückten Idee wird ein Massenphänomen

13.3.1 Wettkampfstruktur

Was als verrückte Idee mit 15 Teilnehmern und 12 Finishern begann, weitete sich vergleichsweise schnell zu einem Massenphänomen mit weltweit mehreren Millionen Starterinnen und Startern pro Jahr aus. In Deutschland fand der erste Triathlon in Essen über die Distanz von 1 km Schwimmen, 70 km Radfahren und 10 km Laufen im Jahr 1982 statt (Neumann et al., 2004). Nachfolgend entwickelten sich immer weitere Rennformate. Zudem wurden Organisationsstrukturen geschaffen, indem die Deutsche Triathlon Union (DTU), die Europäische Triathlon Union (ETU) und der Weltverband Internationale Triathlon Union (ITU) gegründet wurden. Diese richteten nationale und kontinentale Meisterschaften sowie Weltmeisterschaften über jeweils unterschiedliche Distanzen aus. Seit dem Jahr 2000 wurde Triathlon in den olympischen Kanon aufgenommen. Die olympische Distanz wird für Männer und Frauen über die Streckenlängen von 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen ausgetragen. Der Start findet als Massenstart statt, und auf der Radstrecke ist das Windschattenfahren (Drafting) erlaubt. Seit 2021 wird bei den Olympischen Spielen zudem der Wettkampf als Team-Relay ausgetragen, wobei jeweils zwei Frauen und zwei Männer nacheinander

über sehr kurze Distanzen (Supersprint) an den Start gehen.

Der Teamgedanke spielt auch bei Liga-Wettbewerben eine große Rolle. In Deutschland etablierte sich bereits früh ein ausgeprägtes Ligasystem. Die Triathlon-Bundesliga ermittelt in mehreren Wettkämpfen über ein Punktesystem den deutschen Mannschaftsmeister. Innerhalb der Bundesländer existiert ein weitestgehend ausgeprägtes Ligasystem mit beispielsweise ca. 300 Mannschaften und 14 unterschiedlichen Ligen in Nordrhein-Westfalen. Hinzu kommen Formate für Kinder und Jugendliche.

Alternativ werden auch Rennformate wie der Wintertriathlon (Crosslaufen, Mountainbiken, Skilanglauf), Swim & Run (Schwimmen, Laufen) sowie der Duathlon (Laufen, Radfahren, Laufen) angeboten.

13.3.2 Belastungs- und Beanspruchungsprofil

Ausgehend von der Langdistanz des IRONMAN haben sich im Laufe der Jahre viele unterschiedliche Streckenlängen mit festgelegten Bezeichnungen etabliert (Tab. 13.6). Aber auch innerhalb eines Rennformats variieren die jeweiligen Distanzen zum Teil erheblich und sind weitaus weniger stark reglementiert als beispielsweise in der Leichtathletik. Das

Tab. 13.6 Häufig verwendete Rennformate mit den dazugehörigen Wettkampfdistanzen im Triathlon, wobei das Rennformat Supersprint in der Regel als Team-Relay stattfindet

	Supersprint	Sprintdistanz	Olympische Distanz	Mitteldistanz	Langdistanz
Abkürzungen Synonyme		SD Volksdistanz	OD/KD Kurzdistanz	MD 70.3	LD/IM IRONMAN
Streckenlängen [km]					
Schwimmen	0,25	0,75	1,5	1,9	3,86
Radfahren	8	20	40	90	180,2
Laufen	1,5	5	10	21,1	42,2
Belastungsdauer [h:mm]					
Elite Männer	0:18	0:50	1:45	< 3:45	< 8:00
Elite Frauen	0:20	0:55	2:00	< 4:15	< 9:00

hat zum Teil erhebliche Auswirkungen auf die Gewichtung der jeweiligen Teildisziplinen und folglich auf das Belastungs- und Beanspruchungsprofil. So existieren Wettkämpfe mit zeitlich ähnlicher Schwimm- (1 km) und Laufdistanz (10 km), die sich um den Faktor 2,5 beim Radfahren unterscheiden (40 km vs. 100 km). Häufig wird bereits mit der Bezeichnung ein Bezug zur Streckenlänge hergestellt, wie zum Beispiel 226 (Gesamtstrecke auf der Langdistanz in Kilometern), IRONMAN 70.3 (Gesamtsumme der Mitteldistanz in Meilen) oder 111 (1 km Schwimmen, 100 km Radfahren, 10 km Laufen).

Das Beanspruchungsprofil einer Ausdauersportart kann insbesondere bei Individualsportarten gut über die Belastungsdauer beschrieben werden. Nachfolgend wird zunächst die Gesamtbelastungsdauer betrachtet, bevor auf jede Einzeldisziplin und die Disziplinwechsel eingegangen wird.

Weil selbst die kürzesten Distanzen im Wettkampf knapp unter einer Stunde dauern, erfordert der Triathlon eine gute Langzeitausdauer. Die einzige Ausnahme bildet derzeit noch der Supersprint, der im Rahmen des Team-Relay ausgetragen wird. Dass die Ausdauerleistungsfähigkeit von hoher Bedeutung ist, belegen Miura et al. (1997). Entsprechend korreliert die maximale Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_{2\max}$) mit der Wettkampfleistung. Bei sehr langen Distanzen sind offensichtlich andere Faktoren von höherer Bedeutung, denn Sleivert und Rowlands (1996) wiesen nach, dass der Zusammenhang zwischen Wettkampfergebnis und $\dot{V}O_{2\max}$ mit zunehmender Streckenlänge abnimmt. Hier scheinen die Bewegungsökonomie bei deutlich submaximaler Belastung (O'Toole & Douglas, 1995), der mentale Aspekt (Gjerdingen, 2013), die Pacing-Strategie (Wu et al., 2014) und die Ernährungsstrategie (Jeukendrup, 2017) eine wichtigere Rolle zu spielen als die maximale Sauerstoffaufnahme.

Spezielle Anforderungen des Schwimmens Das Schwimmen ist mit dem geringsten Anteil an der Gesamtzeit des Triathlons beteiligt,

kann jedoch das gesamte Rennen erheblich beeinflussen (Laursen et al., 2000). Bei allen Rennen mit Windschattenfreigabe wird die Bedeutung zusätzlich erhöht, weil anschließend in einem Pulk gefahren wird und der Anschluss an eine der vorderen Gruppen nicht verpasst werden darf.

Gegenüber dem Beckenschwimmen findet Triathlon häufig in freien Gewässern statt, sodass besondere Fähigkeiten wie die Orientierung, das Schwimmen mit Wellengang, Körperkontakt bei Positionskämpfen und das Umschwimmen von Bojen nötig werden. Zudem sollte der Wasserschatten seitlich neben oder direkt hinter der Konkurrenz ausgenutzt werden. Als Technik der Wahl wird auf hohem Leistungsniveau ausschließlich das Kraulschwimmen verwendet. Denn die Kraultechnik ist die schnellste Schwimmart. Zudem liegt der Vorteil darin, dass die Beine geschont werden.

Spezielle Anforderungen des Radfahrens Der zeitliche Anteil des Radfahrens kann beim Triathlon 50 % und mehr betragen. Erhebliche Unterschiede des Anforderungsprofils bestehen zwischen Rennen mit und ohne Windschattenfreigabe. Rennen mit Windschattenfreigabe ähneln eher dem Radsport: Neben guter Ausdauerleistungsfähigkeit müssen Renntaktik, Kurventechnik, das Fahren im Pulk und die Toleranz von Belastungsspitzen beherrscht werden. Bei allen Rennen mit Windschattenverbot entspricht das Radfahren einem mehr oder weniger langen Zeitfahren. Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass nach dem Radfahren noch das Laufen erfolgt. Dementsprechend muss eine optimale und nicht maximale Radleistung erbracht werden. Es empfiehlt sich, die vortriebswirksame Laufmuskulatur beim Radfahren, wie zum Beispiel die Wadenmuskulatur, so gut wie möglich zu schonen. Das wird durch geringfügige Veränderungen der Fußstellung auf dem Pedal gegenüber dem normalen Radsport erreicht. Ein weiterer Unterschied zum Radsport ist die Bedeutung der Beweglichkeit. Um eine möglichst aerodynamische

Position auf einem Zeitfahrrad einnehmen zu können, wird die Stirnfläche verkleinert. Um dem Wind wenig Angriffsfläche zu geben, wird der Oberkörper stark vorgeneigt und die Schultern werden aktiv nach innen geführt. Das erfordert eine erhebliche Flexibilität, aber auch eine gute Stabilität des unteren Rückens, der Hals- und Brustwirbelsäule.

Spezielle Anforderungen des Laufens Die Laufzeit entspricht relativ unabhängig von der jeweiligen Distanz ca. einem Drittel der Gesamtbelastungsdauer. Im olympischen Triathlon erreichen häufig große Gruppen zeitgleich die zweite Wechselzone. Anschließend beginnt ein langer Ausscheidungswettkampf, der nicht selten erst auf der Zielgeraden entschieden wird. Somit erfordert der Triathlon durchaus auch ein hohes Stehvermögen und Spurfähigkeiten. Bei den längeren Distanzen, wie Mittel- und Langdistanztriathlon, wird angestrebt, dass es möglichst lange zu keiner Verringerung der Laufgeschwindigkeit kommt. Dafür müssen Energieflussraten, Flüssigkeits- und Mineralstoffaufnahmen über mehrere Stunden realisiert werden.

Anforderungen an den Disziplinwechsel – Koppel- und Wechseltraining Triathlon wird häufig als Addition von Schwimmen, Radfahren und Laufen bezeichnet. Dabei kann aufgrund der Verbundenheit der Disziplinen inklusive der Wechsel eher von einer Integration von Teilleistungen gesprochen werden (Neumann et al., 2004). Trotz einer relativ kurzen Gesamtdauer der beiden Wechsel (Schwimmen → Radfahren und Radfahren → Laufen) können diese rennentscheidend sein und die Gesamtleistung im Triathlon erheblich beeinflussen.

Zu Verwirrung führen die Bezeichnungen Koppeltraining und Wechseltraining. Dabei beschreibt das Wechseltraining den eher technischen Anteil des Wechsels. Hierzu zählen zum Beispiel das Wissen um den genauen Ablauf der Wechsel inkl. Regelkunde, die Fähigkeit, den Neoprenanzug möglichst schnell auszuziehen, das Rad zu schieben und die Laufschuhe anzuziehen. Diese Ab-

läufe müssen möglichst automatisiert werden, damit sie auch unter hohem Stress im Wettkampf schnell und reibungslos ablaufen. Der Wechsel vom Schwimmen zum Radfahren ist häufig komplexer als der Wechsel vom Radfahren zum Laufen, weil mehr Handlungsabläufe simultan und sukzessiv erfolgen. Demgegenüber löst der zweite Wechsel häufig größere Probleme bezüglich der Motorik aus und nimmt somit großen Einfluss auf die Leistung. Es zeigte sich in Studien, dass insbesondere Ungeübte nach erfolgtem Wechsel zum Laufen deutliche Probleme haben, eine angemessene Geschwindigkeit zu realisieren. Ursächlich ist eine Abweichung von dem individuell optimalen Verhältnis zwischen Schrittlänge und Schrittfrequenz festzustellen (Neumann et al., 2004). Nach längerer Belastung in hockender Position auf dem Rad fällt die Aufrichtung beim Laufen schwer. Von außen betrachtet „sitzt“ die Athletin oder der Athlet beim Laufen, wodurch die wichtige Hüftstreckung fehlt. Hier setzt das sogenannte Koppeltraining an. Durch entsprechendes Training sollen spezifische Fertigkeiten in Bezug auf die Energiebereitstellung und muskuläre Arbeitsweise erzielt werden (Neumann et al., 2004).

Praxistipp: Koppeltraining und Wechseltraining

In der Praxis kann beim Koppeltraining zwischen dem Radfahren und dem Laufen durchaus eine kurze Pause mit Kleidungswechsel erfolgen, um nicht mit der Radhose laufen zu müssen.

Beim Wechseltraining werden einzelne Handlungsabläufe auch isoliert geübt, wie zum Beispiel das Schieben des Rades durch einen Parcours. Üblich sind auch sich mehrfach wiederholende Wechsel zwischen zwei Disziplinen. Dabei kann der im Wettkampf wichtige Wechsel mit höherer Geschwindigkeit erfolgen:

2 km Rad → schneller Wechsel → 1 km Lauf → entspannter Wechsel → 2 km Rad → schneller Wechsel → 1 km Lauf ...

Tab. 13.7 Trainingsumfänge und Trainingsdauer bei einem Triathleten der Weltspitze

	Schwimmen (km)	Radfahren (km)	Laufen (km)	Athletiktraining (h)
Jahresleistung	1200–1500	20.000–25.000	4500–5500	300–400
Wochenleistung	24–30	400–500	91–112	
h/Woche	8–10	13–17	6,5–8	6–8

Zudem kann zum Beispiel jeweils eine Minute vor und nach dem Wechsel mit der angestrebten Wettkampfgeschwindigkeit agiert werden, um eine höhere Wettkampfspezifität zu erreichen.

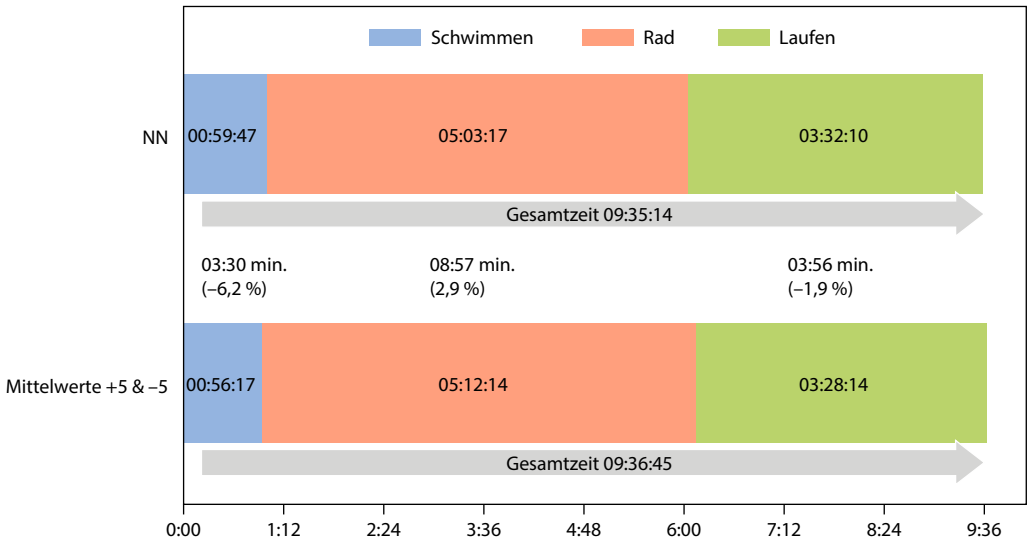
Der Wechsel vom Schwimmen zum Radfahren verursacht bei den meisten Athletinnen und Athleten weitaus weniger Probleme. Lediglich der Lagewechsel von der Bauchlage beim Kraulschwimmen in den aufrechten Stand führt aufgrund der Volumenumverteilung des Blutes in Richtung der Beine zur orthostatischen Hypotonie und den damit verbundenen Schwindelgefühlen und Gangunsicherheiten. Deshalb ist es sinnvoll, das schnelle Verlassen des Wassers zu trainieren, um sich daran zu gewöhnen. Ein häufiges Koppeltraining Schwimmen → Radfahren ist ansonsten eher unüblich.

Sowohl im Ausdauersport als auch in den Mehrkampfdisziplinen (Moderner Fünfkampf, Siebenkampf, Zehnkampf) sind hohe Trainingsumfänge notwendig, um Spitzenleistungen erbringen zu können. Triathlon erfordert als Ausdauer mehrkampf sehr hohe Trainingsvolumina. Eine entsprechend hohe Anzahl von ca. 1500 Trainingsstunden pro Jahr bzw. 30 Wochenstunden wird im Spitzenbereich absolviert (■ Tab. 13.7). Auf der Langdistanz werden tendenziell weniger Trainingseinheiten pro Woche, aber dafür höhere Gesamttrainingsumfänge absolviert als auf der olympischen Distanz. Mit Ausnahme der Saisonpause trainieren Triathletinnen und Triathleten der Spitzenklasse täglich mindestens zwei Disziplinen (Pfaff, 2011).

13.3.3 Wettkampfanalyse und Leistungsbeurteilung

Wettkampfanalysen sind ein probates Hilfsmittel, um ein individuelles Stärken-Schwächen-Profil abbilden zu können (► Abschn. 3.2). Hilfreich sind sowohl subjektive als auch objektive Analysen. Als subjektive Beurteilung bietet sich eine retrospektive Betrachtung des Wettkampfes an – möglichst in chronologischer Reihenfolge, stichpunktartig oder als Fließtext. Das kann wie folgt aussehen:

- **Vor dem Start:** Verpflegung wie üblich: helles Brötchen mit Marmelade 90' vor dem Start, letztes Iso-Getränk 20' vor dem Start. Gewöhnliche Aufregung. Einschwimmen war vor Ort nicht erlaubt, deshalb die übliche Routine mit Armgymnastik.
- **Schwimmen:** Weit rechts gestartet. Schnell und gut in den Rhythmus gekommen. Bojen alle gut getroffen. Ab ca. km 3 leichter Einbruch → bin ab da viel überholt worden. Am Ende fehlten die Motivation und die Kraft, um das Tempo weiter hochzuhalten. Atmung fast durchgängig 2er nach rechts. Delphinsprünge vor Ausstieg erst sehr spät begonnen, insgesamt gut.
- **T1:** Wechselzone war sehr lang → Neo ca. 500 m zu gelassen, um schneller laufen zu können. Socken angezogen, weil sandige Füße, wollte mir keine Blasen in den Radshuhen holen.
- **Rad:** ...
- **T2:** ...
- **Lauf:** ...



■ **Abb. 13.4** Wettkampfanalyse einer Triathletin der nationalen Spitzenklasse auf der Langdistanz (NN) mit den jeweils fünf vor und nach ihr platzierten Athletin-

nen differenziert nach Einzeldisziplinen. Die individuelle Stärke liegt auf der Radstrecke

Parallel dazu empfiehlt sich eine objektive Analyse, die die jeweiligen Einzelleistungen berücksichtigt. Ebenfalls zu empfehlen ist ein mathematischer Ansatz: Die eigene Leistung wird mit einem Mittelwert aus den Leistungen der fünf besser Platzierten und fünf schlechter platzierten Athleten verglichen. Die jeweilige Differenz zwischen den Disziplinen sollte in Prozent und absoluter Zeit angegeben werden. Eine vermeintliche Schwimmschwäche auf der Langdistanz fällt prozentual vielleicht sehr groß aus, macht anteilig an der Gesamtzeit aber nur wenig aus (■ Abb. 13.4).

13.3.4 Trainingssteuerung

Die Erstellung eines Trainingsplans nach dem Prinzip „one size fits all“ funktioniert im Triathlon nicht. Training und Trainingspläne sollten so individuell wie ein Fingerabdruck sein. Welche Faktoren die Trainingsplanung beeinflussen, wird durch den nachfolgenden Fragenkatalog deutlich, der zuvor im Rahmen einer Anamnese beant-

wortet werden muss (Box. 13.1). In der eigenen Praxis der Betreuung von Athletinnen und Athleten im Zentrum für Diagnostik und Intervention (ZeDI) der Fakultät für Sportwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum werden zusätzliche Fragebögen verwendet, um wichtige Basisinformationen zur Erstellung eines Trainingsplanes zu bündeln (■ Abb. 13.5). Erst in der synoptischen Betrachtung dieser Angaben mit individuellen Wettkampfanalysen und klassischen leistungsdiagnostischen Befunden (Informationen zur Fahrrad- und Laufbandergometrie sind ► Abschn. 3.4 zu entnehmen) ergibt sich ein Gesamtbild, aus dem ein individualisierter Trainingsplan erstellt werden kann. Beispiele von individuellen Trainingsplänen eines leistungsorientierten Triathleten mit einer konkreten Wochen- und Jahresübersicht finden sich in ► Abschn. 7.5 (■ Tab. 7.12 und 7.13).

Abb. 13.5 Auszug aus einem Fragenkatalog zur Erfassung wichtiger Informationen zur Erstellung eines Trainingsplans im Triathlon

ZeDI
Zentrum für Diagnostik
und Intervention im Sport

RUHR
UNIVERSITÄT
BOCHUM **RUB**

Trainingsberatung Triathlon

Name									Datum	
Vorname										
Verein										
Triathlon seit										
Ziele										
2023										
2022										
2021										
2020										
Bestleistungen										
Rad	20 km	40 km	90 km	180 km						
Lauf	5 km	10 km	21 km	42 km	100 km					
Schwimmen	100 m	200 m	400 m	500 m	1 km	1,5 km	2 km	3,8 km		
Gesundheit										
Erkältungskrankheiten										
Beweglichkeit										
Orthopädie										
Menses										
Sonstiges										

Box 13.1 Fragenkatalog im Sinne eines Anamnesebogens zur Individualisierung der Trainingssteuerung im Triathlon

- Welches Trainingsmotiv verfolgt die Athletin/der Athlet?
- Welche kurz- und langfristigen Ziele bestehen?
- Welche Wettkämpfe sollen bestritten werden?
- Welche Anthropometrie liegt vor (Größe, Gewicht, Körperbau, Muskel-/Fettmasse)?
- Wie ist die familiäre Situation?
- Welche klimatischen Verhältnisse bestehen am Wohnort?

- Wie ist das momentane Leistungsniveau (differenziert nach Disziplinen)?
- Wie ist das Leistungsniveau der anderen sportmotorischen Fähigkeiten (Kraft, Koordination, Flexibilität und Schnelligkeit)?
- Wie ist die sportliche Biografie/Anzahl der Lebenstrainingsjahre?
- Bestehen gesundheitliche Probleme (orthopädisch, internistisch, viral, ...)?
- Welcher zeitliche Aufwand in h/Woche ist durchschnittlich und maximal realistisch?
- An welchen Wochentagen kann welche Disziplin trainiert werden?

- Wie ist die berufliche Situation (körperliche Belastung, Arbeitszeiten etc.)?
- Wie ist die Ernährungssituation (Alltag, Wettkampf)?
- Wie erfolgt die Trainingssteuerung bislang?
- Wie ist die Materialausstattung (Roadbike, Zeitfahrrad, Mountainbike, Rollentrainer/Ergometer, Uhr, Wattmesssystem, Kraftgeräte/Fitnessstudio etc.)?
- Werden Trainingslager geplant?

Literatur

- Barbosa, T. M., Fernandes, R., Keskinen, K. L., Colaco, P., Cardoso, C., Silva, J., & Vilas-Boas, J. P. (2006). Evaluation of the energy expenditure in competitive swimming strokes. *International Journal of Sports Medicine*, 27(11), 894–899. <https://doi.org/10.1055/s-2006-923776>.
- Barbosa, T. M., Fernandes, R. J., Keskinen, K. L., & Vilas-Boas, J. P. (2008). The influence of stroke mechanics into energy cost of elite swimmers. *European Journal of Applied Physiology*, 103(2), 139–149. <https://doi.org/10.1007/s00421-008-0676-z>.
- Bejan, A., Jones, E., & Charles, J. D. (2010). The evolution of speed in athletics: why the fastest runners are black and swimmers white. *International Journal of Design and Nature*, 3(5), 199–211. <https://doi.org/10.2495/DNE-V5-N3-199-211>.
- Capelli, C., Pendergast, D. R., & Termin, B. (1998). Energetics of swimming at maximal speeds in humans. *European Journal of Applied Physiology*, 78(5), 385–393. <https://doi.org/10.1007/s004210050435>.
- Chatard, J. C., Lacour, J. R., & Lacour, J. R. (1990). Analysis of determinants of swimming economy in front crawl. *European Journal of Applied Physiology*, 61(1–2), 88–92. <https://doi.org/10.1007/BF00236699>.
- Chatard, J. C., Lavoie, J. M., & Lacour, J. R. (1991). Energy cost of front-crawl swimming in women. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 63(1), 12–16. <https://doi.org/10.1007/BF00760794>.
- Chollet, D., Pelayo, P., Delaplace, C., Tournay, C., & Sidney, M. (1997). Strokings characteristic variations in the 100-M freestyle for male swimmers of differing skill. *Perceptual and Motor Skills*, 85(1), 167–177. <https://doi.org/10.2466/pms.1997.85.1.167>.
- Costill, D. L., Kovaliski, J., Porter, D., Fielding, R., & King, D. (1985). Energy expenditure during front crawl swimming: predicting success in middle distance events. *International Journal of Sports Medicine*, 6(5), 266–270. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1025849>.
- Craig, A. B., Skehan, P. L., Pawelczyk, J. A., & Boomer, W. L. (1985). Velocity, stroke rate, and distance per stroke during elite swimming competition. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 17(6), 625–634. <https://doi.org/10.1249/00005768-198512000-00001>.
- Dekerle, J., Nesi, X., Lefevre, T., Depretz, S., Sidney, M., & Hout-Marchand, F. (2005). Strokings parameters in front crawl swimming and maximal lactate steady state speed. *International Journal of Sports Medicine*, 26(1), 53–58. <https://doi.org/10.1055/s-2004-817854>.
- DSV (2000). Komplexe Leistungsdiagnostik – Testbeschreibung (Stand 1997). In W. Freitag (Hrsg.), *Schwimmen. Lernen und Optimieren* (Bd. 17, S. 165–178).
- Ericsson, K. A. (1996). The acquisition of expert performance: an introduction to some of the issues. In K. A. Ericsson (Hrsg.), *The road to excellence. The acquisition of expert performance in the arts and sciences, sports, and games* (S. 1–50). <https://doi.org/10.4324/9781315805948>.
- Figueiredo, P., Zamparo, P., Sousa, A., Vilas-Boas, J. P., & Fernandes, R. J. (2011). An energy balance of the 200 m front crawl race. *European Journal of Applied Physiology*, 111(5), 767–777. <https://doi.org/10.1007/s00421-010-1696-z>.
- Fuhrmann, S., Kunz, M., Lambertz, H., Wirth, K., Keiner, M., Hartmann, H., Czasche, M., Jankowski, A., & Berndt, R. (2017). Rahmentrainingsplan zum Krafttraining im Beckenschwimmen vom Aufbau- bis zum Hochleistungstraining. https://www.researchgate.net/profile/Hagen-Hartmann/publication/316455729_Rahmentrainingsplan_zum_Krafttraining_im_Beckenschwimmen_vom_Aufbau-_bis_zum_Hochleistungstraining_links/58ff2b830f7e9bcf65451ccf/Rahmentrainingsplan-zum-Krafttraining-im-Beckenschwimmen-vom-Aufbau-bis-zum-Hochleistungstraining.pdf
- Gjerdengen, J. D. (2013). *Is mindfulness a part of the mental capacity in high-level Norwegian individual sport athletes?: An interview study about high-level ultra-distance triathlon athletes self-regulation during training and competition*. Norwegian School of Sport Sciences. Masterarbeit
- Gundlach, H. (1980). *Zu den Strukturmerkmalen der Leistungsfähigkeit der Wettkampfleistung und des Trainingsinhaltes in den Schnellkraft- und Ausdauersportarten*. Leipzig: DHfK. Dissertation
- Habenicht, J. (1991). *Triathlon Sportgeschichte*. Brockmeyer.
- Hellard, P., Pla, R., Rodriguez, F. A., & Simbana, D. (2018). Dynamics of the metabolic response during a competitive 100-m freestyle in elite male swimmers. *International Journal of Sports Physiology*

- and Performance, 13(8), 1011–1020. <https://doi.org/10.1123/jispp.2017-0597>.
- Holmer, I. (1974). Physiology of swimming man. *Acta Physiologica Scandinavica*, 407(Suppl), 1–55.
- Jeukendrup, A. E. (2017). Periodized nutrition for athletes. *Sports Medicine*, 47(Suppl. 1), 51–63. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0694-2>.
- Küchler, J. (2014). Schwimmtechnik – variable verfügen und wettkampfstabil. In Ø. Madsen, K. Reischle, K. Rudolph & K. Wilke (Hrsg.), *Wege zum Topschwimmer* (S. 134–155). Hofmann.
- Laursen, P. B., Rhodes, E. C., & Langhill, R. H. (2000). The effect of 3000-m swimming on subsequent 3-h cycling performance: implications for ultraendurance triathletes. *European Journal of Applied Physiology*, 83(1), 28–33. <https://doi.org/10.1007/s004210000229>.
- Lundberg, T. R., Fernandez-Gonzalo, R., Gustafsson, T., & Tesch, P. A. (2013). Aerobic exercise does not compromise muscle hypertrophy response to short-term resistance training. *Journal of Applied Physiology*, 114(1), 81–89. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.01013.2012>.
- Macnamara, B. N., Hambrick, D. Z., & Oswald, F. L. (2014). Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: a meta-analysis. *Psychological Science*, 25(8), 1608–1618. <https://doi.org/10.1177/0956797614535810>.
- Miura, H., Kitagawa, K., & Ishiko, T. (1997). Economy during a simulated laboratory test triathlon is highly related to Olympic distance triathlon. *International Journal of Sports Medicine*, 18(4), 276–280. <https://doi.org/10.1055/s-2007-972633>.
- Montpetit, R., Lavoie, J. M., & Cazorla, G. (1983). Aerobic energy cost of the front crawl at high velocity in international class and adolescent swimmers. In A. P. Hollander, P. A. Huijings & G. de Groot (Hrsg.), *Biomechanics and medicine in swimming* (S. 228–234). Human Kinetics.
- Montpetit, R., Cazorla, G., & Lavoie, J. M. (1988). Energy expenditure during front crawl swimming: a comparison between males and females. In B. U. Ungerechts, K. Wilke & K. Reischle (Hrsg.), *Swimming science V* (S. 229–236). Human Kinetics.
- Mujika, I., & Crowley, E. (2019). Strength training for swimmers. In M. Schuhmann & B. R. Rønnestad (Hrsg.), *Concurrent aerobic and strength training. Scientific basics and practical applications* (S. 369–386). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75547-2_25.
- Neumann, G., Pfützner, A., & Hottenrott, K. (2004). *Das große Buch vom Triathlon*. Meyer & Meyer.
- Olbrecht, J. (2000). *The science of winning: planning, periodization an optimizing swim training*. Swimshop.
- Olbrecht, J. (2013). *The science of winning. Planning, Periodizing, and optimizing swim training*. F&G Partners.
- O'Toole, M. L., & Douglas, P. S. (1995). Applied physiology of triathlon. *Sports Medicine*, 19(4), 251–267. <https://doi.org/10.2165/00007256-199519040-00003>.
- Pansold, B., & Zinner, J. (1994). Die Laktat-Leistungskurve – ein Analyse- und Interpretationsmodell der Leistungsdiagnostik im Schwimmen. In D. Clasing, H. Weicker & D. Böning (Hrsg.), *Stellenwert der Laktatbestimmung in der Leistungsdiagnostik* (S. 47–64). Gustav Fischer. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-3781-9_7.
- Pelot, D., & Darmiento, A. (2012). Strength and power training for the elite swimmer: can weights positively impact elite swim performance when “elite performance” requires 15–25 hours/week of practice? *Olympic Coach*, 23, 22–31.
- Pendergast, D. R., di Prampero, P. E., Craig, A. B., Wilson, D. R., & Rennie, D. W. (1977). Quantitative analysis of the front crawl in men and women. *Journal of Applied Physiology*, 43(3), 475–479. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.1977.43.3.475>.
- Pfaff, E. (2011). Im Elitebereich gibt es keinen Tag Pause. *Olympic Coach*, 23, 22–31. *Leistungssport*, 41(4), 45–49.
- Pyne, D. B., & Sharp, R. L. (2014). Physical and energy requirements of competitive swimming events. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 24(4), 351–359. <https://doi.org/10.1123/ijnsnem.2014-0047>.
- Ring, S., Mader, A., Wirtz, W., & Wilke, K. (1996). Energy metabolism during sprint swimming. In J. P. Troup, A. P. Hollander, D. Strasse, S. W. Trappe, J. M. Cappaert & T. A. Trappe (Hrsg.), *Biomechanics and medicine in swimming VII*. E & FN Spon. <https://doi.org/10.4324/9780203993354>.
- Rodriguez, F. A., & Mader, A. (2011). Contribution of the energy delivery systems during maximal swimming. In L. Seifert, D. Chollet & I. Mujika (Hrsg.), *World book of swimming: from science to performance* (S. 232–240). Nova Science.
- Rudolph, K. (2004). Körperbau und Schwimmen. In W. Freitag (Hrsg.), *Schwimmen. Lernen und Optimieren* (Bd. 22, S. 86–91). Deutsche Schwimmtrainervereinigung.
- Rudolph, K. (2014). Hochleistungstraining. In Ø. Madsen, K. Reischle, K. Rudolph & K. Wilke (Hrsg.), *Wege zum Topschwimmer* Bd. 3. Hofmann.
- Rudolph, K., & Berbalk, A. (2000). Ausdauerdiagnostik im Rahmen der DSV-KLD von 1992–1997. In W. Freitag (Hrsg.), *Schwimmen. Lernen und Optimieren* (Bd. 17, S. 33–55). Deutsche Schwimmtrainervereinigung.
- Rudolph, K., Bußmann, G., Döttling, H. W., Jankowski, A., Jedamsky, A., Lambert, H., Lamodke, F., Ludwig, B., Staufenbiel, K., & Spahl, O. (2006). Nachwuchskonzeption Schwimmen. Vom Grundlagentraining- bis zum Anschlusstraining. <https://www.dsv.de/de/leistungen--und-wettkampfsport/>

- schwimmen/nationalmannschaft/nachwuchskonzeption/
- Rudolph, K. (2008). Belastungszonen – Problemzonen? In W. Leopold (Hrsg.), *Schwimmen. Lernen und Optimieren* (Bd. 29, S. 34–41). Deutsche Schwimmtrainervereinigung.
- Schnabel, G., Harre, H.-D., & Krug, J. (2008). In G. Schnabel, H.-D. Harre & J. Krug (Hrsg.), *Trainingslehre – Trainingswissenschaft. Leistung, Training, Wettkampf*. Meyer & Meyer.
- Schneider, C., Törpel, A., Göbe, L. M., Caldwell, A. R., Rockemer, P., & Ferrauti, A. (2022). *Optical heart rate monitoring in swimming (Projektrepository)*
- Sleivert, G. G., & Rowlands, D. S. (1996). Physical and physiological factors associated with success in triathlon. *Sports Medicine*, 22(1), 8–18. <https://doi.org/10.2165/00007256-199622010-00002>.
- Sortwell, A. D. (2011). Relationship between stroking parameters and leg movement quantity in 100 metre crawl. *International Journal of Exercise Science*, 4(1), 22–29.
- Toussaint, H. M., & Hollander, A. P. (1994). Energetics of competitive swimming. Implications for training programmes. *Sports Medicine*, 18(6), 384–405. <https://doi.org/10.2165/00007256-199418060-00004>.
- Wakayoshi, K., Ikuta, Y., & Miyashita, M. (1993). Adaptations to six months of aerobic swim training, changes in velocity, stroke rate, stroke length and blood lactate. *International Journal of Sports Medicine*, 14(4), 368–372. <https://doi.org/10.1055/s-2007-1021194>.
- Wakayoshi, K., D'Acquisto, L. J., Cappaert, J. M., & Troup, J. P. (1995). Relationship between oxygen uptake, stroke rate and swimming velocity in competitive swimming. *International Journal of Sports Medicine*, 16(1), 19–23. <https://doi.org/10.1055/s-2007-972957>.
- Weineck, J. (2010). *Optimales Training. Leistungsphysiologische Trainingslehre unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendtrainings*. Bd. 16. Spitta.
- Wilke, K., & Madsen, Ø. (2015). *Aufbau- und Anschluss-training*. Bd. 2. Hofmann.
- Wu, S. S., Peifer, J. J., Brisswalter, J., Nosaka, K., & Abbiss, C. R. (2014). Factors influencing pacing in triathlon. *Journal of Sports Medicine*, 16(5), 223–234. <https://doi.org/10.2147/OAJSM.S44392>.
- Zamparo, P., Capelli, C., Cautero, M., & Di Nino, A. (2000). Energy cost of front-crawl swimming at supramaximal speeds and underwater torque in young swimmers. *European Journal of Applied Physiology*, 83(6), 487–491. <https://doi.org/10.1007/s004210000318>.
- Zamparo, P., Bonifazi, M., Faina, M., Milan, A., Sardella, F., Schena, F., & Capelli, C. (2005). Energy cost of swimming of elite long-distance swimmers. *European Journal of Applied Physiology*, 94(5–6), 697–704. <https://doi.org/10.1007/s00421-005-1337-0>.
- Zamparo, P., Lazzer, S., Antoniazzi, C., Cedolin, S., Avon, R., & Lesa, C. (2008). The interplay between propelling efficiency, hydrodynamic position and energy cost of front crawl in 8 to 19-year-old swimmers. *European Journal of Applied Physiology*, 104(4), 689–699. <https://doi.org/10.1007/s00421-008-0822-7>.